

1) 서버 및 네트워크 설비 기준

구분		기본설비용량(1,000명 미만)			추가설비용량(2,000명 당)			
		CPU	메모리(MB)	디스크(GB)	CPU	메모리(MB)	디스크(GB)	비고
OLTP 서버 [tpmC]	학사행정 DB	7,500	2,048	100	7,500	256	100	통합가능
	강의수강 DB	15,000	2,048	100	15,000	512	200	
	백업용 DB	12,000	2,048	300	12,000	512	200	
WEB/WAS 서버 [OPS]	Web 서버	1,000	2,048	300	1,000	256	200	통합가능 주 참조
	메일 서버	500	2,048	150	500	128	115	
	동영상서버	3,000	4,096	300	1,500	2,048	300	
	학사행정서버	1,500	2,048	300	1,500	256	10	
네트워크	내부네트워크	FDDI, Fast Ethernet, ATM 중 하나 또는 이와 동등 이상의 사양						
	인터넷대역폭	3,000명 미만 100Mbps, 3,000명이상인 경우 200Mbps 이상						
보안	정보보호 관리체계 인증 조건에 준한 시설							
주	○ CPU의 용량은 OLTP 서버는 TPC-C의 tpmC, WEB/WAS 서버는 JBB2000의 OPS단위기준 ○ 학생 수 = (신청+인가 정원)/8+교강사+조교+기타 관련 접속자 ○ 학사행정DB와 강의용DB 서버는 논리단위로써 물리적시스템의 구조와는 관계 없으나 총합적인 용량은 준수되어야 하며 각 논리적 서버가 통합되거나 세분화된다 하여도 기능별 용량과 총합적 용량은 기준 이상 이어야 한다(단, 백업용 DB서버는 별도 존재). ○ 하나의 서버, 또는 멀티서버에 설치된 메모리의 용량이 운영체제가 인식할 수 있는 최대값인 경우 메모리의 용량 기준은 만족한 것으로 본다. ○ 동영상서버는 평가인정 신청 및 인가 과정수(합산) 30과정 기준으로 구비되어야 하며, 추가 30과정 기준으로 추가설비용량을 만족하여야 한다. ○ 시스템이 IDC 등에 설치되어 실시간 Back-up 서비스를 받는 경우 백업용DB의 설치는 면제될 수 있다. ○ 디스크의 용량은 SAN 등의 데이터관리체계, 스토리지 어레이 등을 적정용량 이상 사용하는 경우 추가설비용량을 적용하지 않는다. ○ IP-TV 등 동영상 망 사업자와의 계약에 의해 채널을 보유하고 이에 따른 설비를 갖춘 경우에는 동영상서버의 설치 면제될 수 있다. ○ 원격교육을 수강하는 학생이 직접 접속하는 Web, DB서버는 두 대 이상의 서버로 클러스터링되어 서버 부하분산(Server Load Balancing-SLB)이 가능토록 구성되어야 한다(단, VOD서버밀러링이 되어야함). ○ 서버 및 네트워크 관련 설비는 IDC의 co-location 서비스, 클라우드 서비스 등 전문업체를 이용하여 외주관리 할 수 있다. ○ 모든 서버와 네트워크장비는 무정전전원이 공급되어야 하며 정전시 최소 1시간 이상의 백업이 가능해야 한다. ○ CDN(Content Delivery Network)을 직접 구축하거나 IDC 등의 CDN 서비스를 이용하는 경우 설비기준 상의 인터넷 대역폭 설비기준을 적용하지 않고 CDN서비스의 수준으로 대치한다.							

2) 소프트웨어 설비 기준

구 분		기본 설비용량(1,000명 기준)	추가 설비용량(1,000명 당)
소프트웨어	웹서버(웹엔진)	○ 웹서버 기능	
	동영상서버용	○ 300Kbps 기준 200 Streams 이상	○ 1,000명당 300Kbps 기준 200 Streams 용량 확보
	DBMS	○ DB는 인터넷 동시사용자수 200명 이상일 것 ○ 검색엔진 보유	○ 1,000명당 DB 동시사용자수 100명씩 추가 ○ 검색엔진 보유
	원격교육운영 S/W	○ 강의진행 모듈, 학사관리 모듈, 교안저작 모듈 ○ 콘텐츠 관리 도구	○ 강의진행 모듈, 학사관리 모듈, 교안저작 모듈 ○ 콘텐츠 관리 도구
주	○ IP-TV 등 동영상 배포설비를 갖춘 망 사업자와의 계약에 의해 채널을 보유하고 이에 따른 설비를 갖춘 경우에는 동영상 서버관련 소프트웨어 기준을 적용하지 아니한다. ○ CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크) 등의 콘텐츠 전용 네트워크 또는 스트리밍 호스팅을 사용한다면 그에 따른 동영상 스트리밍 기준을 적용한다.		

3) 원격교육용 정보보호시스템 설비 기준

○ 원격교육용 정보통신시스템은 다음 보안체계를 구비하여야 한다. - 정보시스템의 설치 구역에 대한 물리적 보호시설 - 정보시스템에 대한 접근통제 시스템 및 정책 - 정보시스템에 대한 24시간 모니터링 체계 - 보안사고 발생에 대비한 예비 장비 등과 비상복구체계 - 모든 서버는 Firewall에 의해 보호되어야 한다. - 스위치, 라우터 등의 주요 통신설비는 이중화 구성되어 있어야 한다. - 모든 서버는 IDS 또는 IPS의 관제 하에 있어야 한다. ○ 위 항의 규정에도 불구하고 「정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률」 제47조에 의한 정보보호 관리체계 인증을 득한 경우 정보시스템 보안 설비기준을 모두 만족한 것으로 본다.

4) 신분인식 및 인증 설비 기준

○ 평가인정 신청 기관 및 학점은행제 운영 기관은 학생 본인에 대한 인증과 강의 수강에 대한 출결 및 시험관리 등을 위하여 서버에서 학생의 신분을 인식하여 대리출석과 부정시험을 방지할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 또한 개인정보는 암호화하여 관리할 수 있도록 시스템을 구축하여야 한다. - 동일 IP, 동일 MAC Address 등으로 시험 응시 금지/동시 ID로그인 방지 기능 - 마우스 커서 이탈 방지/시험 창 고정 기능 - 화면캡처방지 기능 - 모사답안방지 검색 솔루션

5) 콘텐츠 운영·품질관리에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구성

구분	시설·설비명	권장사항		규격	비고
		필수	선택		
하드웨어	영상촬영장비	○		○ 방송용 디지털 캠코더(3CCD/3CMOS HD/HDV급 이상)	1대 이상
	영상편집장비	○		○ HDV급 이상 동영상 편집용 선형(Linear) 또는 비선형(Nonlinear) 편집 시스템	
	영상변환장비	○		○ 인코딩 장비(웹에서 다운로드 또는 스트리밍 가능하도록 출력물을 변환할 수 있는 장비)	
	음향제작장비	○		○ 음향조정기, 스피커, 마이크 등	
	그래픽편집장비	○		○ 그래픽 편집용 컴퓨터	
			○	○ 스캐너, 디지털 카메라 등	
	영상저장·백업장비	○		○ HDV급 이상의 동영상을 저장 및 백업할 수 있는 장비나 시스템	
소프트웨어	보조기억장치		○	○ 디스크어레이, DVD 등	
	동영상제작	○		○ HDV급 이상 동영상 제작용 소프트웨어	
	그래픽제작	○		○ 2·3차원 그래픽 제작용 소프트웨어	
	음향편집		○	○ 음향 편집용 소프트웨어	
	강의제작		○	○ 강의 제작에 필요한 소프트웨어	

※ 권장사항 중 필수사항은 학점은행제 과정 신청 시 반드시 설치·구비해야 하는 항목임.

6) 콘텐츠 운영 및 품질관리를 위한 조직 구성

구분	교수설계	디자인	매체개발	프로그래밍	콘텐츠관리
역할	교수설계	그래픽 웹디자인	콘텐츠 영상	프로그래밍	콘텐츠관리
인원	2명	2명	1명	1명	
비고	4명 내에서 자율적으로 배치 가능(교수설계 1인 필수)		스튜디오 1실 이상 확보		

※ 인력 구성 산정 기준

구분	업무 분야	인원수	업무 내용 및 분야 전문성
콘텐츠제작 및 품질관리	교수설계	2명	· 교육콘텐츠 제작 계획 수립, 기획, 분석, 설계 등 · 교육(공)학, 컴퓨터교육학, 이러닝학과 전공자 · 그 외 동등 학력의 관련 분야 경력자(2년 이상)
	디자인	2명	· 그래픽디자인/웹기획 및 개발(강의 콘텐츠 디자인 및 제작) · 웹디자인 전공자 및 관련 분야 경력자
	매체개발	1명	· PD 및 촬영 담당 · 콘텐츠 영상 기획 및 제작 · 영상관련 전공자 및 관련 분야 경력자 · CG 담당자(별도인력 배치 권장) · 그래픽디자인 전공자 및 관련 분야 경력자
	프로그래밍	1명	· 콘텐츠 개발에 관한 프로그래밍 · 프로그램 관련 전공자 및 관련 분야 경력자
	콘텐츠관리		· 콘텐츠 산출물 관리, 테스트, 시스템 포팅, 운영 담당 · 프로그램 및 시스템 운영 관련 담당자

7) 원격 학습관리시스템(LMS 및 LCMS)의 필수 기능

영역	주요기능
교수자 지원	- 과정관리 기능(강의계획서, 공지사항, 강의목록) - 학습관리 및 평가기능(학생관리, 출석관리, 진도관리, 학습참여관리, 과제관리, 시험관리, 1:1 상담 등) - 성적관리기능(학업성취도 종합평가 및 성적산출 기능) - 커뮤니티 및 네트워크 관리기능(학습자료실, 토론방, 프로젝트방, 설문, 이메일, 쪽지, 채팅, 커뮤니티, 블로그 등) - 콘텐츠 검색 및 관리 기능 - 콘텐츠 개발 관리(CDMS) 기능 - 기타 기능(강의평가 결과 조회, 조교관리, 개인정보 관리 등)
학습자 지원	- 학습기능(강의수강, 강의계획서, 공지사항, 출석관리, 학습관리, 성적확인) - 시험평가 기능(시험응시, 퀴즈응시, 오답노트, 부정행위 방지 등) - 과제평가 기능(과제제출, 확인, 첨삭지도 등) - 상담기능(1:1 상담) - 커뮤니티 및 네트워크 관리기능(학습자료실, 토론방, 프로젝트방, 설문, 이메일, 쪽지, 채팅, 커뮤니티, 블로그 등) - 기타기능(홈페이지 조회, 개인정보 관리, 수업료 납부, 학사지원 기능 등)
운영자 지원 (LCMS 포함)	- 교수자 지원, 학습자 지원 영역 전체 관리 기능 - 강의실 관리 기능 - 교육과정 관리 기능(과정 정보 관리, 콘텐츠 및 교재 등록) - 학습운영 및 수강관리 기능(학습정보관리, 수강진행관리, 권한관리 등) - 운영자 지원 기능(사용자 관리, 콘텐츠 관리, 커뮤니티 관리, 상담 관리, 학사관리, 각종 통계 관리, 모니터링 등)
특기사항	- 부정행위 방지를 위한 관련 기능 및 정책을 확보하여야 함. (공인인증서를 통한 로그인 인증 필수, IP 또는 MAC Address 관리 필수, 시험 응시 시 검색기능 차단 등) - 콘텐츠 관리를 위한 LCMS 및 해당 기능을 마련하여야 함. - 기타 보안 관련 정책